

INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO



Un primer acercamiento a la mecánica celeste:

El problema de los dos cuerpos y el problema de los tres cuerpos restringido

AUTORES

ANDRÉS SEVILLA

LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ RETAMA

CLAUDIA ROSAS FREDÁ

PROFESOR

DR. ERNESTO PÉREZ CHAVELA

PRIMAVERA 2026

Índice

1. Introducción y motivación	3
2. Fundamentos del modelo: mecánica clásica	5
2.1. Leyes de Newton	5
2.2. El problema de dos cuerpos	5
2.3. Desacoplamiento en problemas de Kepler	6
3. El problema de Kepler en $\mathbb{R}^3$	7
3.1. Colisiones y momento angular	8
3.2. El plano orbital	9
3.3. Curvas solución	10
3.4. Parametrización de soluciones	11
3.5. Trayectorias de los dos cuerpos	12
4. El problema restringido de los tres cuerpos	14
4.1. Restricción de masa	14
4.2. Restricción circular	15
4.3. Ecuación del tercer cuerpo y convenciones	16
4.4. Sistema de referencia rotatorio	17
5. Cantidades conservadas	19
5.1. En busca de la constante de Jacobi	19
5.2. Variedades invariantes bajo el flujo	20
6. Equilibrios de Lagrange	22
6.1. Puntos colineales L_1, L_2, L_3	22
6.2. Estabilidad de los puntos colineales	23
6.3. Puntos triangulares L_4, L_5	23
6.4. Estabilidad lineal de los puntos triangulares	24

A. Apéndice	28
A.1. Coordenadas polares para el problema de Kepler	28
A.2. Gradiente de $\phi(x)$	30
A.3. Existencia de los puntos colineales	31

1. Introducción y motivación

La descripción y predicción del movimiento de cuerpos en el espacio es uno de los problemas matemáticos más antiguos estudiados por la humanidad. Desde la realización de calendarios hasta despliegues satelitales, la necesidad y curiosidad de estudiar esta mecánica ha impulsado el avance científico, motivando el nacimiento y desarrollo de áreas como el cálculo, la topología y la geometría diferencial.

El problema central de la mecánica celeste es llamado el *problema de los n -cuerpos* y consiste en el estudio de las trayectorias en el espacio que recorren un conjunto de n cuerpos masivos bajo sus mutuas interacciones gravitacionales. A pesar de lo sencillo que es describir el problema, encontrar soluciones es extremadamente difícil. Al trabajar el caso de 3 cuerpos, Newton describió que “*considerar tantas causas de movimiento quizá exceda la fuerza del ingenio humano*”.

Efectivamente, el problema de los 3 cuerpos resultó ser un sistema caótico, donde es prácticamente imposible predecir los movimientos a largo plazo a partir de las condiciones iniciales. Sin embargo, es posible estudiar versiones simplificadas lo suficientemente generales como para aproximar sistemas comunes en la naturaleza. Una de estas reducciones es el *problema de 3 cuerpos restringido circular*, donde se considera que el tercer cuerpo tiene una masa insignificante en comparación a los otros dos, tan pequeña el movimiento de los dos primarios es independiente al tercero, su movimiento de hecho lo describe el problema de los 2 cuerpos.

En este trabajo, primero resolveremos el problema de 2 cuerpos bajo el modelo de la mecánica clásica apoyándonos del problema de Kepler para concluir que sus soluciones son siempre curvas cónicas.

Luego, introduciremos al tercer cuerpo y tomaremos una restricción adicional: que los cuerpos masivos sigan *órbitas circulares*. De ahí el nombre de este problema en particular. Veremos que en este escenario es posible encontrar puntos de equilibrio bajo un sistema de referencia rotatorio, los *puntos de Lagrange*. Finalmente, estudiaremos la estabilidad de dichos puntos y los relacionaremos con lo que podemos observar en nuestro Sistema Solar.

2. Fundamentos del modelo: mecánica clásica

2.1. Leyes de Newton

La *segunda ley de la mecánica de Newton* establece que la magnitud de la fuerza que actúa sobre una partícula es proporcional a su masa y a su aceleración:

$$F = ma$$

Por otro lado, la *ley gravitación universal* establece que la magnitud de la fuerza de atracción entre dos cuerpos con masas m_1 y m_2 está dada por

$$G \frac{m_1 m_2}{d^2}$$

donde G es la constante de gravitación universal y d es la distancia entre los cuerpos.

Asumiendo que los cuerpos son masas puntuales, podemos expresar la fuerza que ejercida sobre el cuerpo 1 por el cuerpo 2 como

$$F = G \frac{m_1 m_2}{|q_1 - q_2|^2} \frac{(q_2 - q_1)}{|q_2 - q_1|}$$

donde las q_i son curvas en $\mathbb{R}^3$ que describen las trayectorias de cada cuerpo.

A lo largo de este trabajo asumiremos $G = 1$ para simplificar la notación.

2.2. El problema de dos cuerpos

Para comenzar a explorar el antiguo problema de los n -cuerpos, al igual que en todo buen problema matemático, es bueno empezar por su forma más simple: en nuestro caso es trabajar con dos cuerpos.

En esta sección procederemos a manipular las ecuaciones, reduciendo el problema cada vez más hasta encontrar una solución casi exacta de las trayectorias de los 2 cuerpos.

Ecuaciones

Tomando las ecuaciones de Newton, podemos igualar las expresiones de fuerza y dividir entre las respectivas masas. Resulta el sistema:

$$\begin{cases} \ddot{q}_1 = \frac{m_2}{|q_2 - q_1|^2} \frac{(q_2 - q_1)}{|q_2 - q_1|} \\ \ddot{q}_2 = \frac{m_1}{|q_1 - q_2|^2} \frac{(q_1 - q_2)}{|q_1 - q_2|} \end{cases}$$

Definimos también el centro de masa de los dos cuerpos:

$$r_{cm} := \frac{m_1 q_1 + m_2 q_2}{m_1 + m_2}$$

y observamos que

$$m_1 \ddot{q}_1 + m_2 \ddot{q}_2 = 0 \implies \ddot{r}_{cm} = 0$$

esto significa que el centro de masa tiene velocidad constante, es decir, se mueve en línea recta.

2.3. Desacoplamiento en problemas de Kepler

Dada la simpleza del movimiento del centro de masa r_{cm} vamos a fijar el origen ahí, para hacerlo solo debemos desplazar nuestro sistema de referencia, consideramos ahora las variables relativas:

$$r_1 := q_1 - r_{cm}, \quad r_2 := q_2 - r_{cm}$$

Es fácil comprobar que el nuevo "centro de masa" se queda fijo en el origen, pues

$$\frac{m_1 r_1 + m_2 r_2}{m_1 + m_2} = 0$$

Lo anterior implica que $r_2 = -\frac{m_1}{m_2}r_1$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\ddot{r}_1 &= \ddot{q}_1 - r_{cm}'' = \frac{m_2(r_2 - r_1)}{|r_2 - r_1|^3} - 0 \\ &= \frac{m_2(-\frac{m_1}{m_2} - 1)r_1}{|(\frac{m_1}{m_2} + 1)(-r_1)|^3} \\ &= -\frac{(m_2)^3}{(m_1 + m_2)^2} \frac{r_1}{|r_1|^3} = -k_1 \frac{r_1}{|r_1|^3}\end{aligned}$$

Similarmente,

$$\ddot{r}_2 = -\frac{m_1^3}{(m_1 + m_2)^2} \frac{r_2}{|r_2|^3} = -k_2 \frac{r_2}{|r_2|^3},$$

donde hemos definido las constantes gravitacionales reducidas

$$k_1 := \frac{m_2^3}{(m_1 + m_2)^2}, \quad k_2 := \frac{m_1^3}{(m_1 + m_2)^2}.$$

Así, hemos logrado desacoplar el sistema en dos ecuaciones independientes con el origen fijo en el centro de masa r_{cm} .

Cada una de las nuevas ecuaciones

$$\ddot{r}_i = -k_i \frac{r_i}{|r_i|^3}, \quad i \in \{1, 2\}$$

es un *problema de Kepler* centrado en r_{cm} .

Esto significa que para estudiar el problema de los dos cuerpos podemos estudiar el problema de Kepler.

3. El problema de Kepler en $\mathbb{R}^3$

Sea $r : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ la trayectoria de uno de los cuerpos centrada en r_{cm} con posición y velocidad iniciales $r(0)$ y $\dot{r}(0)$. El problema de Kepler está dado por la ecuación

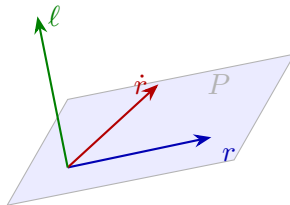
$$\ddot{r} = -k \frac{r}{|r|^3} \tag{1}$$

3.1. Colisiones y momento angular

Notemos la aceleración siempre es en dirección de $-r$ ya que $k > 0$, es un problema de fuerza central atractivo hacia el origen (r_{cm}). Si la velocidad $\dot{r}$ apunta en esa dirección, eventualmente r termina en el origen. En nuestro caso, eso implicaría una singularidad en las ecuaciones, es decir un choque con el otro cuerpo ya que si $r_1 = 0$, entonces

$$0 = r_{cm} = m_1 r_1 + m_2 r_2 = m_2 r_2 \implies r_2 = 0$$

Para evitar esto consideramos a $\ell := r \times \dot{r}$, conocido como el momento angular. El momento angular, en principio, si r y $\dot{r}$ no son colineales, es un vector ortogonal al plano formado por r y $\dot{r}$, en el caso que si sean colineales, ℓ es el el vector cero.



Al derivar obtenemos

$$\dot{\ell} = \dot{r} \times \dot{r} + r \times \ddot{r} = 0 + r \times \frac{-k}{|r|^3} r = 0$$

Por lo tanto ℓ el momento angular es constante, lo que nos ayuda a mostrar que si existe t tal que $r(t) = 0$ entonces $\ell = 0 \times \dot{r} = 0$ y concluimos que podemos evitar singularidades si $r(0)$ y $\dot{r}(0)$ no son colineales.

3.2. El plano orbital

Además de evitar singularidades, la conservación de ℓ implica que $r, \dot{r}$ siempre están en el mismo plano $\mathbf{P} := \{v \in \mathbb{R}^3 : \ell^T v = 0\}$, de hecho los dos cuerpos están en este plano, este hecho es fácilmente verificable ya que previamente demostramos que $r_2 = \frac{m_1}{m_2} r_1$ y al derivar $\dot{r}_2 = -\frac{m_1}{m_2} \dot{r}_1$ entonces $\frac{\ell_1}{|\ell_1|} = \frac{\ell_2}{|\ell_2|}$, $\mathbf{P}$ se denomina el plano orbital. Concluimos que se puede reducir la dimensión del sistema reescribiéndolo en el plano orbital. Consideremos entonces la base ortogonal de $\mathbf{P}$ dada por

$$e_1 := \frac{r(0)}{|r(0)|}, e_2 := \ell \times e_1$$

este plano es el mismo que el generado por $r, \dot{r}$ pero $\ell \times e_1$ nos da un vector ortogonal a e_1 en $\mathbf{P}$. Para continuar, vamos a reescribir r en las coordenadas polares (ρ, θ) en términos de la base, esto se ve así:

$$r(t) = \rho(t)(\cos \theta(t)e_1 + \sin \theta(t)e_2)$$

donde $\rho(t) = |r(t)|$ y al sustituir $\theta(t) = 0$ obtenemos

$$r(t) = \rho(t)e_1 = |r(0)| \frac{r(0)}{|r(0)|} = r(0) \implies \theta(t)|_{t=0} = 0$$

este ultimo hecho nos va a servir después para recuperar las condiciones iniciales de r . Lo que sigue es reescribir la ecuación (1) en coordenadas polares, en el apéndice (A.1) derivamos dos veces la forma polar e igualamos a $\ddot{r}$ también damos una expresión de $|\ell|$ en estos términos, obteniendo las siguientes dos nuevas ecuaciones.

$$\ddot{\rho} - \rho \dot{\theta}^2 = \frac{-k}{\rho^2} \tag{2}$$

$$\rho^2 \dot{\theta} = |\ell| \tag{3}$$

Despejamos θ de la segunda ecuación y lo sustituimos en la en la primera para obtener

$$\ddot{\rho} = \frac{|\ell|^2}{\rho^3} - \frac{k}{\rho^2}$$

Oscilador armónico en θ

Hemos logrado pasar de una ecuación de 3 dimensiones a 1 sola. Procedemos con el siguiente cambio de variable $u = \frac{1}{\rho}$, queremos reescribir ρ en términos de θ , usamos $\frac{d\rho}{d\theta} = \frac{-1}{u^2} \frac{du}{d\theta}$, la identidad en (3) y aplicamos regla de la cadena para obtener

$$\dot{\rho} = \frac{d\rho}{d\theta} \dot{\theta} = \frac{-1}{u^2} \frac{|\ell|}{\rho^2} \frac{du}{d\theta} = -|\ell| \frac{du}{d\theta} = -|\ell| u'(\theta) \quad (4)$$

Cambiamos la notación a $u'(\theta)$ por claridad, diferenciamos de nuevo, simplificamos y obtenemos

$$\begin{aligned} \ddot{\rho} &= -|\ell|^2 u(\theta)^2 u''(\theta) = |\ell|^2 u(\theta)^3 - k u(\theta)^2 \\ \implies u''(\theta) + u(\theta) &= \frac{k}{|\ell|^2} \end{aligned}$$

en esta ultima ecuación logramos convertir la solución en un oscilador armónico desplazado, una ecuación lineal no homogénea. Es fácil verificar que $\frac{k}{|\ell|^2}$ es solución particular entonces la solución general es

$$u(\theta) = \frac{k}{|\ell|^2} + c_1 \cos \theta + c_2 \sin \theta$$

3.3. Curvas solución

Dado $r(0)$ y $\dot{r}(0)$ se determina c_1 y c_2 de la siguiente forma: Puesto que ya sabemos que $\theta(t)|_{t=0} = 0$ se tiene que $\rho(0) = |r(0)|$. Evaluando u en $\theta = 0$:

$$u(0) = \frac{1}{\rho(0)} = \frac{k}{|\ell|^2} + c_1 \implies c_1 = \frac{1}{|r(0)|} - \frac{k}{|\ell|^2}$$

Para c_2 , en (A.1) se puede ver que al sustituir $t = 0$ en $\dot{r}(0)$ entonces $\dot{\rho}(0) = \frac{\dot{r}(0)^T r(0)}{|r(0)|}$, al usar la identidad (4) y derivando $u(\theta)$ obtenemos

$$u'(0) = -\frac{\dot{\rho}(0)}{|\ell|} = c_2 \implies c_2 = -\frac{\dot{r}(0) \cdot r(0)}{|\ell| |r(0)|}$$

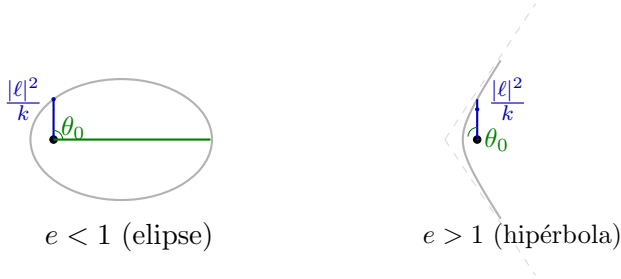
tomamos $A = \sqrt{c_1^2 + c_2^2}$, $\theta_0 := \arctan(\frac{c_2}{c_1})$ y concluimos que de una posición inicial $r(0)$, $\dot{r}(0)$ un cuerpo tendrá exactamente la órbita:

$$\rho(\theta) = \frac{1}{\frac{k}{|\ell|^2} + A \cos(\theta - \theta_0)} = \frac{|\ell|^2/k}{1 + \frac{A|\ell|^2}{k} \cos(\theta - \theta_0)}$$

que es una cónica con excentricidad

$$e = \frac{A|\ell|^2}{k}$$

y foco en el origen (r_{cm}) y orientación θ_0 .



3.4. Parametrización de soluciones

Notemos que la solución que dimos nos dice la curva solución en términos de θ , no de t . Consideremos la identidad que obtuvimos $\rho^2 \frac{d\theta}{dt} =$

$|\ell|$, de ella $dt = \frac{\rho^2}{|\ell|} d\theta$ e integramos para obtener

$$t(\theta) = \frac{1}{|\ell|} \int_0^\theta \rho(\theta)^2 d\theta = \frac{|\ell|^3}{k^2} \int_0^\theta \frac{1}{(1 + \frac{A|\ell|^2}{k} \cos(\theta - \theta_0))^2} d\theta$$

esta función es integrable, tiene una forma cerrada pero buscamos $\theta(t)$. Dado que $\dot{\theta} > 0$ implica θ es monótona entonces existe una función inversa $\theta(t)$ sin embargo, es una función que no se puede escribir en términos de funciones elementales. Por ahora no lo vamos a explorar a profundidad pero obtener la función inversa se reduce a resolver la ecuación de Kepler y se puede demostrar que su solución es una función trascendental.

3.5. Trayectorias de los dos cuerpos

Al resolver el problema de Kepler obtuvimos casi toda la información sobre la forma que toman las trayectorias en el plano orbital excepto su parametrización, que es una función que no podemos describir explícitamente. Inicialmente el problema con eso es que no podemos conciliar el movimiento de la cónica con el movimiento del centro de masa, pues el r_{cm} es función del tiempo y $\rho(\theta)$ es función de θ . Sabemos entonces que la cónica se va desplazando con r_{cm} pero no sabemos que tan rápido.

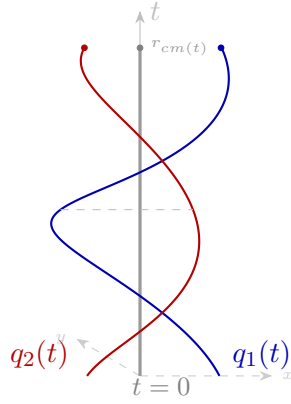


Figura 1. Caso particular de trayectorias elípticas desplazadas por r_{cm}

4. El problema restringido de los tres cuerpos

Después de resolver casi explícitamente el problema de dos cuerpos en la sección anterior, podemos comenzar a introducir un tercer cuerpo, la fuerza ejercida sobre el es

$$F_3 = m_3 \ddot{r}_3 = \frac{m_1 m_3}{|q_1 - q_3|^2} \frac{(q_1 - q_3)}{|q_1 - q_3|} + \frac{m_2 m_3}{|q_2 - q_3|^2} \frac{(q_2 - q_3)}{|q_2 - q_3|} \quad (5)$$

Las fuerzas ejercidas sobre los otros cuerpos tienen una forma similar. En el estado actual, el sistema es altamente caótico y complejo. Para preservar la información que obtuvimos al analizar el problema de los dos cuerpos, reduciremos el problema con las siguientes suposiciones:

4.1. Restricción de masa

Para simplificar el sistema, vamos a considerar

$$m_3 \rightarrow 0$$

Este es el caso cuando la masa del tercer cuerpo es despreciable en comparación con las otras dos. Así, la fuerza que el tercer cuerpo ejerce sobre los primarios es negligible, por lo que sus trayectorias serán exactamente como en el problema de dos cuerpos.

Como ya sabemos, las órbitas de los primarios están dadas por cónicas sobre un plano común con origen relativo al centro de masa. Por lo tanto, queda determinar únicamente la órbita del tercer cuerpo, trabajaremos asumiendo que:

1. El centro de masa $r_{cm} = \bar{0}$, se cumple $m_1 q_1 + m_2 q_2 = \bar{0}$ para todo t , y los movimientos de los cuerpos primarios son exactamente los descritos en la sección anterior: órbitas cónicas desacopladas en el plano orbital. Notemos que allá usamos r para la posición

relativa al centro de masa; aquí adoptamos la notación q_i , pero los resultados aplican sin cambio.

2. x, y serán los ejes del plano orbital y, por ahora, restringiremos también el movimiento del tercer cuerpo a el.

4.2. Restricción circular

Notemos que F_3 la fuerza ejercida en el tercer cuerpo contiene $q_1(t), q_2(t)$, estas son curvas sin una forma explicita y no tenemos las herramientas para trabajar con ellas. Por la razón anterior procedemos considerando unicamente soluciones circulares con excentricidad $e = 0$ en el plano orbital del tipo:

$$\rho(\theta)_i = \frac{|\ell_i|^2}{\mu_i}, \quad i \in \{1, 2\}$$

Notemos que el radio no depende de θ pues un círculo se define por un radio constante. Además de (3) tenemos que $\rho_i \dot{\theta} = |L_i|$ y al integrar con respecto a t tomando en cuenta que $\theta(0) = 0$ se sigue que

$$\theta(t) = \frac{|\ell_i|}{\rho_i^2} t = \omega_i t$$

donde ω_i representa la frecuencia.

Proposición: Las frecuencias ω_1, ω_2 son iguales.

Demo: Recordemos que el centro de masa es el origen, entonces

$$m_1 q_1 + m_2 q_2 = 0 \implies q_1 = -\frac{m_2}{m_1} q_2 \implies \dot{q}_1 = -\frac{m_2}{m_1} \dot{q}_2$$

luego

$$\omega_1 = \frac{|\ell_1|}{\rho_1^2} = \frac{|\dot{q}_1(0)|}{|q_1(0)|} = \frac{\left(\frac{m_2}{m_1}\right) |\dot{q}_2(0)|}{\left(\frac{m_2}{m_1}\right) |q_2(0)|} = \frac{|\dot{q}_2(0)|}{|q_2(0)|} = \frac{|\ell_2|}{\rho_2^2} = \omega_2$$

por lo que denotamos ω la frecuencia rotatoria de ambos cuerpos.

Ahora consideremos a la matriz de rotación

$$R(t) = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}$$

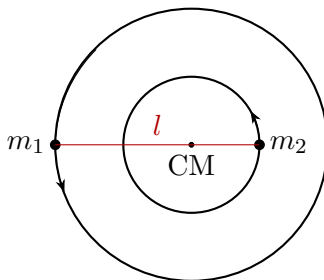
podemos describir las trayectorias de los dos cuerpos como

$$\begin{cases} q_1(t) = R(\omega t)q_1(0) \\ q_2(t) = R(\omega t)q_2(0) \end{cases}$$

Es fácil ver que la distancia l entre los dos cuerpos permanece constante, pues

$$l = |R(\omega t)q_1(0) - R(\omega t)q_2(0)| = |R(\omega t)(q_1(0) - q_2(0))|$$

y R es una matriz que rota el ángulo pero preserva radios es decir para cualquier vector v se tiene $|Rv| = |v|$. El movimiento circular de dos cuerpos en el plano orbital se ve así:



4.3. Ecuación del tercer cuerpo y convenciones

Con todo lo anterior podemos volver a enunciar la ecuación del tercer cuerpo q , antes de hacerlo seguiremos las siguientes convenciones:

1. Para simplificar la notación, asumimos que la frecuencia rotatoria ω es igual a 1.

2. Normalizamos la masa de los dos cuerpos tal que $m_1 + m_2 = 1$, considerando al cuerpo 1 como el más masivo. Así $m_1 = 1 - \mu$ y $m_2 = \mu$ con $\mu \in (0, \frac{1}{2}]$.
3. Sean $p_i := q_i(0)$, fijamos las posiciones iniciales en el eje horizontal, con p_1 a la izquierda y p_2 a la derecha.
4. Como $|q_1 - q_2|$ es constante, asumimos $|q_2 - q_1| = (p_2 - p_1) = 1$.

Como $(1 - \mu)p_1 + \mu p_2 = m_1 q_1(0) + m_2 q_2(0) = r_{cm} = 0$ entonces $p_1 + \mu(p_2 - p_1) = p_1 + \mu = 0$, así que

$$p_1 = (-\mu, 0), \quad p_2 = (1 - \mu, 0)$$

Con todo lo anterior la ecuación del tercer cuerpo es

$$\ddot{q}_3 = \frac{1 - \mu}{|R(t)p_1 - q_3|^3}(R(t)p_1 - q_3) + \frac{\mu}{|R(t)p_2 - q_3|^3}(R(t)p_2 - q_3)$$

.

4.4. Sistema de referencia rotatorio

Ya casi estamos listos para comenzar a abordar el problema. Sin embargo, el sistema que describe el movimiento del tercer cuerpo es *no autónomo*, ya que depende explícitamente del tiempo a través de $R(t)$. Para poder aplicar las herramientas de sistemas dinámicos vistas en el curso, busquemos transformar el sistema en uno autónomo de la forma $\dot{x} = f(x)$. Para lograrlo, tomamos el cambio de variable

$$q_3 = R(t)z \tag{6}$$

Es fácil corroborar que

$$\frac{d}{dt}R(t) = R(t)J, \quad R(-t) = [R(t)]^{-1}$$

donde $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ cumple $J^2 = -I_2$

Por lo tanto

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{q}}_3 &= R(t)(J\mathbf{z} + \dot{\mathbf{z}}), \\ \ddot{\mathbf{q}}_3 &= R(t)(\ddot{\mathbf{z}} + 2J\dot{\mathbf{z}} - \mathbf{z})\end{aligned}$$

Sustituyendo en (4.3) tenemos

$$\begin{aligned}R(t)(\ddot{\mathbf{z}} + 2J\dot{\mathbf{z}} - \mathbf{z}) &= \frac{1 - \mu}{|R(t)p_1 - R(t)z|^3}(R(t)p_1 - R(t)z) \\ &\quad + \frac{\mu}{|R(t)p_2 - R(t)z|^3}(R(t)p_2 - R(t)z)\end{aligned}$$

Usando el hecho de que $|R(t)v| = |v|$ para cualquier vector $v \in \mathbb{R}^2$ y multiplicando ambos lados por $R(t)^{-1}$ resulta el sistema autónomo

$$\ddot{z} + 2J\dot{z} = z + \frac{1 - \mu}{|p_1 - z|^3}(p_1 - z) + \frac{\mu}{|p_2 - z|^3}(p_2 - z) \quad (7)$$

5. Cantidades conservadas

5.1. En busca de la constante de Jacobi

Al construir el sistema autónomo se introdujeron dos nuevos términos: $2J\dot{z}$ y z . El término $2J\dot{z}$ corresponde al llamado *efecto Coriolis* y z , a la *fuerza centrífuga*. Por el efecto Coriolis este sistema no es conservativo en el sentido usual manejado en el curso, por lo que necesitamos una nueva cantidad conservada

Definimos al **potencial efectivo**

$$\phi(z) := \frac{|z|^2}{2} + \frac{1-\mu}{|p_1-z|} + \frac{\mu}{|p_2-z|} \quad (8)$$

note que la fórmula contiene al potencial newtoniano original más el término $\frac{|z|^2}{2}$ que está relacionado con la fuerza centrífuga.

En el apéndice A.2 calculamos explícitamente $\nabla\phi(z)$ y llegamos a que la ecuación del tercer cuerpo toma la forma

$$\ddot{z} + 2J\dot{z} = \nabla\phi(z), \quad z \in \mathbb{R}^2 \setminus \{p_1, p_2\} \quad (9)$$

Ahora bien, por la regla de la cadena en varias variables se tiene que

$$\frac{d}{dt}(\phi(z)) = \langle \nabla\phi(z), \dot{z} \rangle \quad \text{y} \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} |\dot{z}|^2 \right) = \langle \ddot{z}, \dot{z} \rangle$$

Y como además $\langle J\dot{z}, \dot{z} \rangle = \begin{pmatrix} -\dot{z}_2 & \dot{z}_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \end{pmatrix} = 0$, de (9) se sigue que

$$\frac{d}{dt}(\phi(z)) = \langle \ddot{z} + 2J\dot{z}, \dot{z} \rangle = \langle \ddot{z}, \dot{z} \rangle = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} |\dot{z}|^2 \right)$$

$$\implies \frac{d}{dt} \left(\phi(z) - \frac{1}{2} |\dot{z}|^2 \right) = 0$$

Concluimos que $\phi(z) - \frac{1}{2}|\dot{z}|^2$ es una constante y definimos entonces la constante de Jacobi $\mathcal{J}$ como

$$\mathcal{J} = 2\phi(z) - |\dot{z}|^2$$

esta es la cantidad conservada que buscábamos y nos servirá más adelante para analizar el flujo.

5.2. Variedades invariantes bajo el flujo

Sea $v := \dot{z}$ entonces el sistema en (9) se reescribe como

$$\begin{cases} \dot{z} = v \\ \dot{v} = -2Jv + \nabla\phi(z) \end{cases} \quad (10)$$

Consideremos ahora, para valores $c \in \mathbb{R}$ fijos, los conjuntos de nivel de la constante de Jacobi dados por:

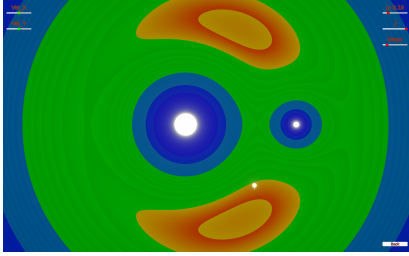
$$M_c := \mathcal{J}^{-1}(c) = \{(z, v) \in \mathbb{R}^4 : 2\phi(z) - |v|^2 = c\} \quad (11)$$

donde cada conjunto de nivel M_c es una variedad invariante de dimensión 3 encajada en $\mathbb{R}^4$. Es decir, el flujo que pasa por los puntos en M_c para un $c \in \mathbb{R}$ dado permanece en dicho M_c , esto gracias al carácter conservativo de la constante de Jacobi $\mathcal{J}$.

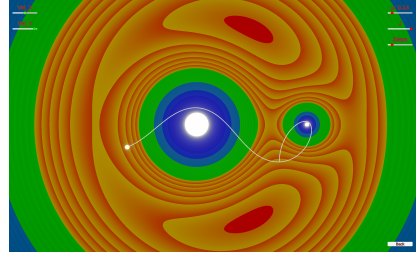
Para visualizar lo anterior podemos pensar a $\mathcal{J}$ como una función de una condición inicial (z, v) , donde para cada (z, v) $\mathcal{J}(z, v)$ nos dice cual es el valor $\mathcal{J}$ del flujo que pasa por ahí. A pesar de que es una función de $\mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$ la podemos visualizar tomando un v_0 fijo y z 's dado por el plano, así consideramos la función $\mathcal{J}(z, v_0)$ y coloreamos cada pixel dependiendo de su nivel $\mathcal{J}$, azul corresponde a valores positivos y rojo a valores negativos.

Si colocamos un tercer cuerpo en una posición inicial con la velocidad inicial v_0 , para poder visualizar su respectivo M_c , vamos cambiando la

función $\mathcal{J}(z, v_t)$ para ajustar la proyección a la velocidad del cuerpo y poder ver como recorre su respectiva variedad invariante M_c .



(a) Posición inicial con $v_0 = 0$



(b) En el tiempo t con $v_t \neq 0$

Figura 2. Una partícula recorre su variedad invariante M_c y se grafica $\mathcal{J}(z, v_t)$

6. Equilibrios de Lagrange

Los puntos de equilibrio del sistema (10) son aquellos donde

$$\dot{z} = 0 \quad \text{y} \quad \dot{v} = 0,$$

lo que implica la condición

$$\nabla\phi(z) = 0. \tag{12}$$

A las soluciones de esta ecuación les llamamos *puntos de Lagrange*

Retomando del apéndice (A.2), sabemos que

$$\nabla\phi(z) = z + \frac{1-\mu}{|p_1-z|^3}(p_1-z) + \frac{\mu}{|p_2-z|^3}(p_2-z)$$

Por lo tanto, buscamos puntos $z \in \mathbb{R}^2 \setminus \{p_1, p_2\}$ tales que

$$z = \frac{1-\mu}{|z-p_1|^3}(z-p_1) + \frac{\mu}{|z-p_2|^3}(z-p_2)$$

Tomando $\rho_1 = |z-p_1|$ y $\rho_2 = |z-p_2|$, reescribimos la ecuación como

$$\left(1 - \frac{1-\mu}{\rho_1^3} - \frac{\mu}{\rho_2^3}\right)z = -\frac{1-\mu}{\rho_1^3}p_1 - \frac{\mu}{\rho_2^3}p_2 \tag{13}$$

6.1. Puntos colineales L_1 , L_2 , L_3

Buscamos soluciones sobre el eje x , es decir $z = (\alpha, 0)$. En este caso $\rho_1 = |\alpha + \mu|$ y $\rho_2 = |\alpha - (1 - \mu)|$, y la ecuación (13) se reduce a un problema escalar. La demostración completa de que existe exactamente una solución en cada uno de los tres intervalos del eje horizontal $(-\infty, -\mu)$, $(-\mu, 1 - \mu)$ y $(1 - \mu, +\infty)$ se presenta en el Apéndice A.3; el argumento central es que en cada intervalo la función asociada es continua y estrictamente creciente con límites $\mp\infty$ en los extremos, garantizando una única raíz por el teorema del valor intermedio.

Los tres puntos obtenidos se denominan:

- L_1 en $(-\mu, 1 - \mu)$
- L_2 en $(-\infty, -\mu)$
- L_3 en $(1 - \mu, +\infty)$

6.2. Estabilidad de los puntos colineales

Por desgracia, no es posible calcular las coordenadas de cada punto de forma analítica en función de μ . Sin embargo, el desarrollo del apéndice (A.3) anteriormente descrito nos permite concluir que estos puntos colineales son **equilibrios inestables**.

6.3. Puntos triangulares L_4, L_5

Buscamos ahora soluciones fuera del eje x , es decir con componente $y \neq 0$. Dado que $\mathbf{p}_1$ y $\mathbf{p}_2$ están sobre el eje x , la ecuación (13) implica

$$\left(1 - \frac{1 - \mu}{\rho_1^3} - \frac{\mu}{\rho_2^3}\right) \mathbf{z} + \frac{1 - \mu}{\rho_1^3}(-\mu)(\mathbf{1}, \mathbf{0}) + \frac{\mu}{\rho_2^3}(1 - \mu)(\mathbf{1}, \mathbf{0}) = \mathbf{0}$$

pero $\mathbf{z}$ y $(\mathbf{1}, \mathbf{0})$ son linealmente independientes, así que

$$1 - \frac{1 - \mu}{\rho_1^3} - \frac{\mu}{\rho_2^3} = 0 \quad \text{y} \quad \frac{(1 - \mu)\mu}{\rho_1^3} + \frac{\mu(1 - \mu)}{\rho_2^3} = 0.$$

De la segunda ecuación se deduce $\rho_1 = \rho_2 =: \rho$, y sustituyendo en la primera tenemos

$$1 - \frac{1}{\rho^3} = 0 \implies \rho = 1 = |\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1|.$$

Por lo tanto, las distancias a los primarios y la distancia entre ellos mismos son la misma, formando un *triángulo equilátero* con $\mathbf{p}_1$ y $\mathbf{p}_2$. Hay exactamente dos tales posiciones, simétricas respecto al eje x :

$$L_4 = \left(\frac{1}{2} - \mu, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \quad \text{y} \quad L_5 = \left(\frac{1}{2} - \mu, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

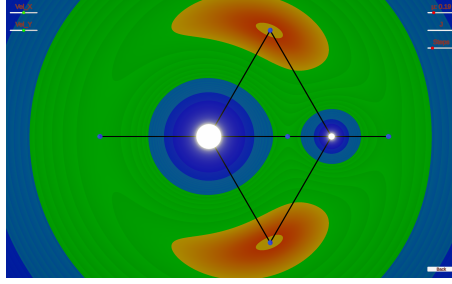


Figura 3. Puntos de Lagrange con sus respectivos niveles de $\mathcal{J}$ para $v = 0$

6.4. Estabilidad lineal de los puntos triangulares

Para explorar la estabilidad, primero mostraremos que L_4 y L_5 son mínimos locales del potencial ϕ . Retomando el desarrollo de $\nabla\phi$ del Apéndice (A.2), tenemos:

$$\nabla\phi(z) = z + \frac{1-\mu}{\rho_1^3}(p_1 - z) + \frac{\mu}{\rho_2^3}(p_2 - z)$$

donde $z = (x, y)^T$, $\rho_1 = |z - p_1|$ y $\rho_2 = |z - p_2|$.

Al derivar respecto a los componentes x e y , obtenemos las entradas de la matriz Hessiana $\nabla^2\phi(z)$:

$$\phi_{xx}(z) = 1 + \frac{1-\mu}{\rho_1^3} \left(1 - \frac{3(x+\mu)^2}{\rho_1^2} \right) + \frac{\mu}{\rho_2^3} \left(1 - \frac{3(x-1+\mu)^2}{\rho_2^2} \right)$$

$$\phi_{yy}(z) = 1 + \frac{1-\mu}{\rho_1^3} \left(1 - \frac{3y^2}{\rho_1^2} \right) + \frac{\mu}{\rho_2^3} \left(1 - \frac{3y^2}{\rho_2^2} \right)$$

$$\phi_{xy}(z) = \phi_{yx}(z) = -3y \left(\frac{(1-\mu)(x+\mu)}{\rho_1^5} + \frac{\mu(x-1+\mu)}{\rho_2^5} \right)$$

Pero en L_4 y L_5 se tiene $\rho_1 = \rho_2 = 1$ y $z^* = \left(\frac{1}{2} - \mu, \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, luego:

$$\phi_{xx}(z^*) = \frac{3}{4}, \quad \phi_{yy}(z^*) = \frac{9}{4}, \quad \phi_{xy}(z^*) = \pm \frac{3\sqrt{3}}{4}(1 - 2\mu) \quad (14)$$

Sin importar el signo de $\phi_{xy}(z^*)$, la traza de $\nabla^2\phi(z)$ es positiva y su determinante es $\frac{27}{16} - \frac{27}{16}(1 - 2\mu)^2 = \frac{27}{2}\mu(1 - \mu) > 0$. Por lo tanto, L_4 y L_5 son *mínimos locales* de $\phi(z)$

A pesar de que L_4 y L_5 son mínimos de $\phi(z)$, en $\mathbb{R}^4$ los puntos $(L_4, 0)$ y $(L_5, 0)$ no son mínimos energéticos, pues en $\mathcal{J}(z, v) = 2\phi(z) - |v|^2$ la velocidad contribuye con signo negativo.

Sin embargo, es posible analizar la estabilidad lineal. Esto significa expresar al sistema $\dot{x} = f(x)$ como $\dot{x} = Ax + g(x)$ donde A es un operador lineal. Buscamos que perturbaciones pequeñas alrededor de los puntos triangulares provoquen oscilaciones controladas en el sistema $\dot{x} = Ax$.

Siguiendo el desarrollo de [4], tomaremos la expansión de Taylor de primer orden en (10). Usando el hecho de que $\nabla\phi(z^*) = 0$, la expansión es

$$\nabla\phi(z^* + \xi) = \nabla^2\phi(z^*)\xi + O(|\xi|^2)$$

Consideramos una perturbación pequeña $z = z^* + \xi$ con $\xi = (\xi_1, \xi_2)^T$ y reescribimos (9) en términos de la perturbación, ignorando los términos de orden superior en $|\xi|$ y usando $\dot{z}^* = \ddot{z}^* = 0$, el sistema se reduce a

$$\ddot{\xi} + 2J\dot{\xi} = \nabla^2\phi(z^*)\xi$$

que escrito componente a componente, dado que $J\dot{\xi} = (-\dot{\xi}_2, \dot{\xi}_1)^T$, es

$$\begin{cases} \ddot{\xi}_1 - 2\dot{\xi}_2 = \phi_{xx}\xi_1 + \phi_{xy}\xi_2 \\ \ddot{\xi}_2 + 2\dot{\xi}_1 = \phi_{xy}\xi_1 + \phi_{yy}\xi_2 \end{cases} \quad (15)$$

Usando nuevamente los valores de (14) y los cambios de variable $\xi_1 = Ke^{\lambda t}$, $\xi_2 = Le^{\lambda t}$, resulta:

$$\begin{aligned} (\lambda^2 - \frac{3}{4})K - \left(\frac{3\sqrt{3}}{4}(1 - 2\mu) + 2\lambda \right) L &= 0 \\ - \left(\frac{3\sqrt{3}}{4}(1 - 2\mu) + 2\lambda \right) K + (\lambda^2 - \frac{9}{4})L &= 0 \end{aligned}$$

y despejando $\frac{K}{L}$ en ambos resulta

$$\lambda^4 + \lambda^2 + \frac{27}{4}\mu(1 - \mu) = 0$$

Para tener estabilidad (oscilaciones estables), se necesita que las soluciones de λ^2 sean reales y negativas. Para que las soluciones sean reales requerimos

$$1 - 27\mu(1 - \mu) > 0$$

Además, sabemos que serán negativas pues la suma de las soluciones es $-\frac{1}{1}$ y su producto es $\frac{\frac{24}{7}\mu(1-\mu)}{1} > 0$.

La desigualdad para μ se cumple sí y solo sí

$$\mu < \frac{1}{2} - \sqrt{\frac{23}{108}} \approx \frac{1}{25} \quad (16)$$

Esta es llamada la *condición de Routh* y significa que el cuerpo 1 debe tener una masa 25 veces mayor al cuerpo 2 para que los puntos triangulares sean *linealmente estables*.

Ilustramos esto con el sistema Sol-Júpiter, en el cual se tiene $m_{\odot}/m_J \approx 1047 \gg 24,96$. Esto explica la existencia de los asteroides Troyanos que orbitan en las vecindades de los L_4, L_5 del sistema Sol-Júpiter.

Referencias

- [1] Pérez-Chavela, Ernesto. 2020. *Introducción a la mecánica celeste*. Departamento de Matemáticas, ITAM.
- [2] Pérez-Chavela, Ernesto. 2020. *El problema restringido de 3 cuerpos*. Departamento de Matemáticas, ITAM.
- [3] Szebehely, Victor. 1967. *Theory of Orbits: The Restricted Problem of Three Bodies*. New York: Academic Press.
- [4] van der Kruit, Piet. 2008. *Dynamics of Galaxies: Restricted Three-Body Problem*. Kapteyn Astronomical Institute, University of Groningen.
- [5] Radwan, M., and Nihad S. Abd El Motelp. 2021. "Location and Stability of the Triangular Points in the Triaxial Elliptic Restricted Three-Body Problem". *Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica* 57: 311–319.
- [6] Widnall, Sheila. 2008. *Exploring the Neighborhood: The Restricted Three-Body Problem*. Lecture L18, 16.07 Dynamics, MIT OpenCourseWare.

A. Apéndice

Dedicamos esta ultima sección para no interrumpir el desarrollo del texto principal.

A.1. Coordenadas polares para el problema de Kepler

Con $e_1 = \frac{r(0)}{|r(0)|}$ y $e_2 = L \times e_1$ escribimos la trayectoria en coordenadas polares en el plano P con base $\{e_1, e_2\}$:

$$r = \rho(\cos \theta e_1 + \sin \theta e_2)$$

donde $\rho = \rho(t)$ y $\theta = \theta(t)$. Como e_1, e_2 son constantes, la primera derivada es:

$$\dot{r} = \dot{\rho}(\cos \theta e_1 + \sin \theta e_2) + \rho \dot{\theta}(-\sin \theta e_1 + \cos \theta e_2)$$

Derivando nuevamente con la regla del producto:

$$\begin{aligned} \ddot{r} &= \ddot{\rho}(\cos \theta e_1 + \sin \theta e_2) + \dot{\rho} \dot{\theta}(-\sin \theta e_1 + \cos \theta e_2) \\ &\quad + (\dot{\rho} \dot{\theta} + \rho \ddot{\theta})(-\sin \theta e_1 + \cos \theta e_2) + \rho \dot{\theta}^2(-\cos \theta e_1 - \sin \theta e_2) \end{aligned}$$

Agrupando los términos en $(\cos \theta e_1 + \sin \theta e_2)$ y $(-\sin \theta e_1 + \cos \theta e_2)$:

$$\begin{aligned} \ddot{r} &= (\ddot{\rho} - \rho \dot{\theta}^2)(\cos \theta e_1 + \sin \theta e_2) + (2\dot{\rho} \dot{\theta} + \rho \ddot{\theta})(-\sin \theta e_1 + \cos \theta e_2) \\ &= (\ddot{\rho} - \rho \dot{\theta}^2) \frac{r}{|r|} + (2\dot{\rho} \dot{\theta} + \rho \ddot{\theta})(-\sin \theta e_1 + \cos \theta e_2) \end{aligned}$$

comparamos $\ddot{r}$ con la de (1), vemos que no tiene componente en dirección $(-\sin \theta e_1 + \cos \theta e_2)$, igualando termino con término en la dirección de r obtenemos:

$$-\mu \frac{r}{|r|^3} = -\frac{\mu}{\rho^2}(\cos \theta e_1 + \sin \theta e_2)$$

igualando $\ddot{r}$ con la fuerza e identificando la componente radial obtenemos la ecuación:

$$\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2 = -\frac{\mu}{\rho^2}$$

Luego, queremos calcular ℓ en términos de las coordenadas polares

$$\begin{aligned}\ell &= r \times \dot{r} \\ &= \rho(\cos \theta e_1 + \sin \theta e_2) \times (\dot{\rho}(\cos \theta e_1 + \sin \theta e_2) + \rho\dot{\theta}(-\sin \theta e_1 + \cos \theta e_2)) \\ &= \rho\dot{\rho}(\cos \theta e_1 + \sin \theta e_2) \times (\cos \theta e_1 + \sin \theta e_2) + \\ &\quad \rho^2\dot{\theta}(\cos \theta e_1 + \sin \theta e_2) \times (-\sin \theta e_1 + \cos \theta e_2) \\ &= 0 + \rho^2\dot{\theta}(-\cos \theta \sin \theta(e_1 \times e_1) + \sin \theta \cos \theta(e_2 \times e_2) \\ &\quad \cos^2 \theta(e_1 \times e_2) - \sin \theta \sin \theta(e_2 \times e_1)) \\ &= \rho^2\dot{\theta}(0 + \cos^2 \theta(e_1 \times e_2) + \sin^2 \theta(e_1 \times e_2)) \\ &= \rho^2\dot{\theta}(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)(e_1 \times e_2) \\ &= \rho^2\dot{\theta} \frac{\ell}{|\ell|}\end{aligned}$$

Al sacar norma y despejar obtenemos $|\ell| = \rho^2\dot{\theta}$.

A.2. Gradiente de $\phi(x)$

Calculamos $\nabla\phi$ término a término. Recordemos que $z = (z_1, z_2)$.

Término 1:

$$\nabla \left(\frac{1}{2} |z|^2 \right) = \nabla \left(\frac{1}{2} (z_1^2 + z_2^2) \right) = (z_1, z_2) = z$$

Término 2: Usamos la regla de la cadena. Para cada componente i :

$$\frac{\partial}{\partial z_i} \left(\frac{1}{|p_1 - z|} \right) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{-2(p_1 - z)_i}{|p_1 - z|^3} = \frac{(p_1 - z)_i}{|p_1 - z|^3}$$

por lo tanto

$$\nabla \left(\frac{1 - \mu}{|p_1 - z|} \right) = \frac{1 - \mu}{|p_1 - z|^3} (p_1 - z)$$

Término 3: Análogo al anterior:

$$\nabla \left(\frac{\mu}{|p_2 - z|} \right) = \frac{\mu}{|p_2 - z|^3} (p_2 - z)$$

Sumando los tres términos:

$$\nabla\phi(z) = z + \frac{1 - \mu}{|p_1 - z|^3} (p_1 - z) + \frac{\mu}{|p_2 - z|^3} (p_2 - z)$$

que coincide exactamente con el lado derecho de la ecuación del sistema rotatorio. $\square$

A.3. Existencia de los puntos colineales

Para $z = (\alpha, 0)$ la ecuación de equilibrio se reduce a

$$f(\alpha) := \alpha - \frac{(1-\mu)(\alpha+\mu)}{|\alpha+\mu|^3} - \frac{\mu(\alpha-(1-\mu))}{|\alpha-(1-\mu)|^3} = 0,$$

ya que los tres cuerpos se encuentran sobre el eje horizontal y porque $\rho_1 = |\alpha + \mu|$ y $\rho_2 = |\alpha - (1 - \mu)|$. La función f no está definida en $\alpha = -\mu$ ni en $\alpha = 1 - \mu$ (posiciones de los primarios), por lo tanto la analizaremos en cada uno de los tres intervalos.

Intervalo $(-\mu, 1 - \mu)$:

Aquí $|\alpha + \mu| = \alpha + \mu$ y $|\alpha - (1 - \mu)| = -\alpha + 1 - \mu$, con lo que

$$f(\alpha) = \alpha - \frac{1-\mu}{(\alpha+\mu)^2} + \frac{\mu}{(-\alpha+1-\mu)^2}.$$

Se verifica que:

- $f'(\alpha) = 1 + 2\frac{1-\mu}{(\alpha+\mu)^3} + 2\frac{\mu}{(-\alpha+1-\mu)^3} > 0$, pues $-\mu < \alpha < 1 - \mu$
- $\lim_{\alpha \rightarrow -\mu^+} f(\alpha) = -\infty$, pues el segundo término tiende a $-\infty$
- $\lim_{\alpha \rightarrow (1-\mu)^-} f(\alpha) = +\infty$, pues el tercer término tiende a $+\infty$

Por lo tanto, el teorema del valor intermedio garantiza exactamente una raíz α^* luego $L_1 = (\alpha^*, 0)$.

Intervalo $(-\infty, -\mu)$:

Aquí $|\alpha + \mu| = -\alpha - \mu$ y $|\alpha - (1 - \mu)| = -\alpha + 1 - \mu$, con lo que

$$f(\alpha) = \alpha + \frac{1-\mu}{(-\alpha-\mu)^2} + \frac{\mu}{(-\alpha+1-\mu)^2}.$$

Se cumple que:

- $f'(\alpha) = 1 + 2\frac{1-\mu}{(-\alpha-\mu)^3} + 2\frac{\mu}{(-\alpha+1-\mu)^3} > 0$, pues $-\alpha - \mu > 0$
- $\lim_{\alpha \rightarrow -\infty} f(\alpha) = -\infty$, debido al primer término.

- $\lim_{\alpha \rightarrow -\mu^-} f(\alpha) = +\infty$, pues el segundo término tiende a $+\infty$

Nuevamente, el teorema del valor intermedio garantiza una sola raíz α^{**} , por lo que $L_2 = (\alpha^{**}, 0)$.

Intervalo $(1 - \mu, +\infty)$:

Aquí $|\alpha + \mu| = \alpha + \mu$ y $|\alpha - (1 - \mu)| = \alpha - (1 - \mu)$, con lo que

$$f(\alpha) = \alpha - \frac{1 - \mu}{(\alpha + \mu)^2} - \frac{\mu}{(\alpha - (1 - \mu))^2}.$$

Análogo al intervalo anterior:

- $f'(\alpha) = 1 + 2\frac{1-\mu}{(\alpha+\mu)^3} + 2\frac{\mu}{(\alpha-(1-\mu))^3} > 0$, pues $-\alpha - \mu > 0$
- $\lim_{\alpha \rightarrow (1-\mu)^+} f(\alpha) = -\infty$, pues el tercer término tiende a $-\infty$
- $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} f(\alpha) = +\infty$, debido al primer término.

Una vez más, el teorema del valor intermedio asegura exactamente una raíz α^{***} , luego $L_3 = (\alpha^{***}, 0)$. □

Inestabilidad

Recordemos que la función monótona f es el potencial ϕ restringido al eje horizontal. Luego, para cualquier vecindad de L_1 , L_2 o L_3 se pueden encontrar puntos donde el potencial es mayor o menor que en el respectivo punto de Lagrange. Esto significa que los puntos colineales son *puntos silla* de ϕ y, por lo tanto, *inestables*.